Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2022. október 26.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

a 2012-es Nat-ra épülő vizsgakövetelmények szerint

2022. október 26. 14:00

Időtartam: 120 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI HIVATAL

Fontos tudnivalók

Mielőtt munkához lát, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót!

A középszintű írásbeli érettségi vizsga megoldása során zárt és nyílt végű feladatokkal találkozhat.

A **zárt végű kérdések megoldásaként** egy vagy több nagybetűt kell beírnia az üresen hagyott helyre. Ezek a helyes válasz vagy válaszok betűjelei. Ügyeljen arra, hogy a betű egyértelmű legyen, mert kétes esetben nem fogadható el a válasza! Ha javítani kíván, a hibás betűt egyértelműen húzza át, és írja mellé a helyes válasz betűjelét!

A	D	helyes

A	~~B~~ C	elfogadható

B D	rossz

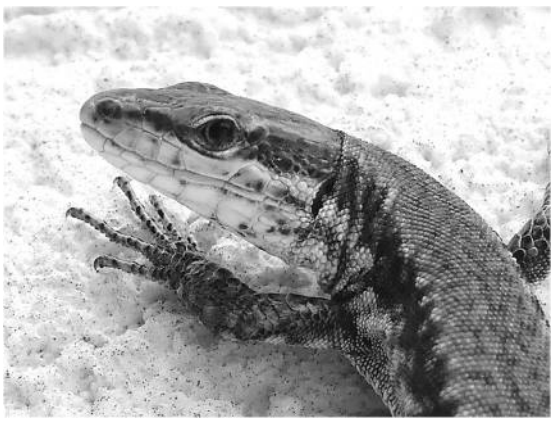
A **nyílt végű kérdések megoldásaként** szakkifejezéseket, egy-két szavas választ, egész mondatot vagy több mondatból álló válaszokat kell írnia. A nyílt végű kérdésekre adott válaszokat a pontozott vonalra (……..) írja. Ügyeljen a nyelvhelyességre! Ha ugyanis válasza nyelvi okból nem egyértelmű vagy értelmetlen –, például egy mondatban nem világos, mi az alany – nem fogadható el akkor sem, ha egyébként tartalmazza a helyes kifejezést. Egymásnak ellentmondó állításokra nem kaphat pontot.
Az érettségi követelményeknek megfelelő legpontosabb válaszokat adja!

Minden helyes válasz 1 pont, csak az ettől eltérő pontszámokat jelezzük.

Fekete vagy kék színű tollal írjon!

A szürke hátterű mezőkbe ne írjon!

Jó munkát kívánunk!



I. Gyíkportré 6 pont

A fényképen egy sziklás élőhelyeken honos hazai hüllő portréja látható.



1. Nevezzen meg egy, a fényképen is látható jellegzetességet, amely bizonyítja, hogy *nem* kétéltű fajt látunk!

   .....

   .....

2. Ennek a gyíknak apró fogai vannak, de rovarokból álló zsákmányát nem rágja meg, hanem egészben nyeli le. Fogazatának mely tulajdonsága magyarázza ezt a táplálkozási módot?

   .....

   .....

3. Válassza ki azt a három összetartozó tulajdonságot, mely a képen látható gyíkfajra jellemző! Ennek betűjelét írja az üres négyzetbe!

   A) állandó testhőmérséklet – tojásrakás – belső megtermékenyítés
   B) változó testhőmérséklet – ikrák – külső megtermékenyítés
   C) változó testhőmérséklet – tojásrakás – külső megtermékenyítés
   D) változó testhőmérséklet – tojásrakás – belső megtermékenyítés
   E) állandó testhőmérséklet – ikrák – külső megtermékenyítés

4. Fogalmazza meg a kapcsolatot a gyík testhőmérsékletének szabályozhatósága és kültakarójának fölépítése között!

   .....

   .....

5. Írja le, hogy a gyík kültakarójának milyen „evolúciós újítása” tette lehetővé a száraz élőhelyek benépesítését!

   .....

   .....

6. A sziklagyepek táplálkozási láncának melyik szintjén helyezhető el ez a gyíkfaj?

   A) Termelő.
   B) Elsődleges fogyasztó.
   C) Másodlagos fogyasztó.
   D) Biztosan csúcsragadozó.
   E) Lebontó.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen

II. Négy élőlény 11 pont



A **fehér fagyöngy** félparazita. Zárvatermő fák lombkoronájában él, gyökereit a gazdanövény fás szárába mélyeszti, onnan szívja el a vizet és az ásványi sókat. Fehér termései a zöld levelek között bújnak meg.

1. A leírás alapján a gazdanövény szállítószövetének mely részébe mélyeszti szívógyökereit a fehér fagyöngy?

   .....

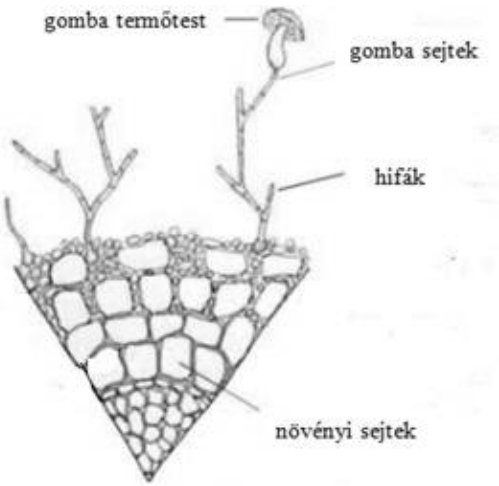


A **közönséges aranka** cérnavékony, sárga (soha nem zöld) hajtásával a gazdanövényre tekeredik. Szívógyökereivel a gazdanövény szerves anyagát szívja el, azzal táplálkozik. A képen húsos virágai láthatók, azokból fejlődnek toktermései.

2. A gazdanövény szállítószövetének mely részébe mélyeszti szívógyökereit a közönséges aranka?

   .....





A szemcsésnyelű fenyőtinórut kéttűs fenyők, pl. az erdei fenyők alatt érdemes keresni, mivel fonalai a fenyő gyökeréhez kapcsolódnak, és a gazdanövénnyel kétirányú anyagforgalmat valósítanak meg: növelik a növény tápanyagfelvevő felületét, miközben számukra fontos szénvegyületeket kapnak. A gombafonalak (hifák) és a fenyő gyökerének kapcsolatát mutatja a jobb oldali ábra.

3. A megfelelő élőlény(csoport) betűjelét írja a meghatározások mellé a táblázatba! (7 pont)

A. Fehér fagyöngy
B. Közönséges aranka
C. Szemcsésnyelű fenyőtinóru
D. Mindhárom
E. Egyik sem

Zárvatermő növény.		
Szerves anyagot kap a gazdanövénytől.		
Levelében zöld színtesteket találunk.		
Autotróf élőlény.		
Sejtjeit sejtfal határolja.		

4. Nevezze meg a populációk közötti kapcsolatokat! (2 pont)

a) A közönséges aranka és gazdanövénye között: .....

b) A fenyőtinóru és az erdei fenyő között: .....

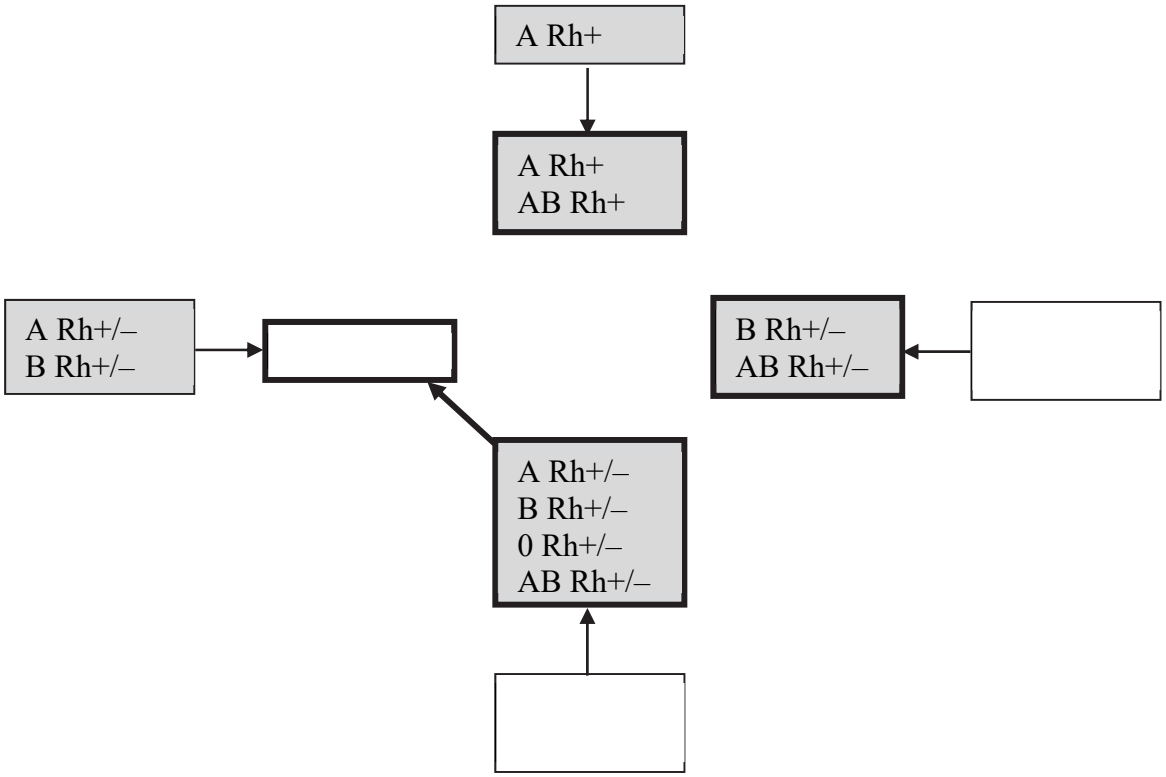
1.	2.	3.	4.	összesen

III. Adok-kapok 14 pont

A véradás szabálya, hogy mindenki csak saját vércsoportú vért kaphat. Mi indokolja ezt a szabályt? Egészítse ki a hiányos mondatokat a megfelelő kifejezésekkel!

A vért adó személy (donor) vérében nem lehet olyan (1.) ..... hatású fehérje vagy más nagymolekula a (2.) ..... sejtmembránjában, ami ellen a vért kapó személy immunrendszere (3.) ..... termelne.

4. Súlyos szükség esetén megengedett nem azonos vércsoportú vér átömlesztése is. Ennek megfelelően egészítse ki a hiányos diagramot: az üresen hagyott cellákba írja be a lehetséges vércsoportok jelét / jeleit (mindkét vércsoport jelét tüntesse fel)! A nyilak iránya az átömlesztés irányát jelzi. A vért kapók esetében az összes lehetséges csoportot feltüntettük. Egy esetet példaképpen megadtunk. (3 pont)



5. A vastagon keretezett cellákat kösse össze megfelelő irányba mutató nyilakkal, amennyiben lehetséges véradási irányt talál közöttük! Csak akkor rajzoljon nyilat, ha a négyzeten belül bármelyik feltüntetett véradó a másik négyzetben ábrázolt bármelyik másik személynek adhat vért! Egy vastag nyilat példaképpen berajzoltunk. Csak két nyilat rajzoljon, ennél több nyíl berajzolása esetén a feladat nem ér pontot. (2 pont)

6. A vércsoportok öröklődő tulajdonságaink. Hogyan lehetséges, hogy egy A-vércsoportú anyának B-vércsoportú fia szülessen? Indokolja válaszát az anya, az apa és a fiú összes lehetséges genotípusának feltüntetésével! Az AB0-rendszert meghatározó allélokat jelölje I^A, I^B és i betűkkel! A mutáció lehetőségét zárjuk ki. (5 pont)

7. Lehetséges-e, hogy AB-vércsoportú apának 0-vércsoportú fia szülessen? Az előző ponthoz hasonlóan indokolja válaszát! A mutáció lehetőségét zárjuk ki.

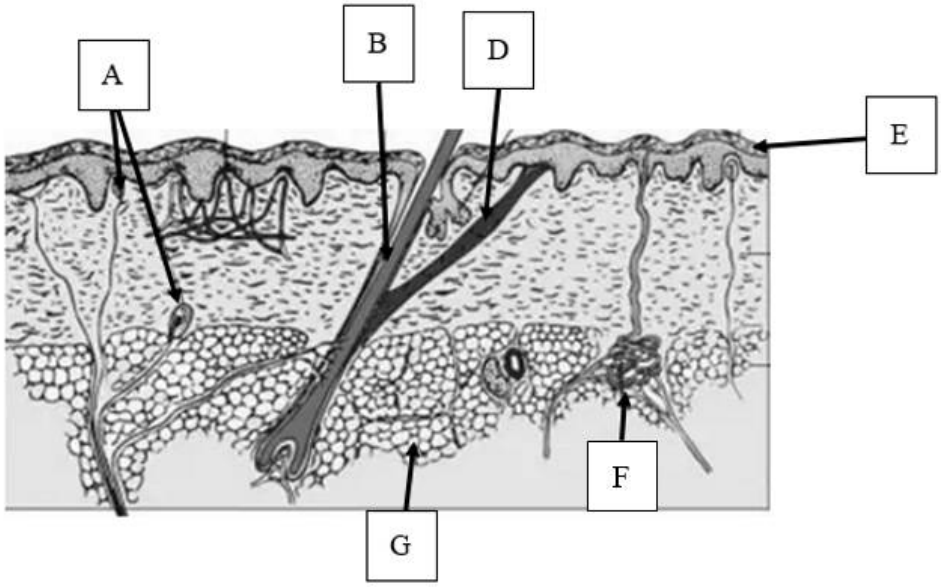
……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

IV. Bőrünk 9 pont

Bőrünk fizikai határt képez, elállja a kórokozók útját. Másrészt *vízhatlan réteg borítja,* ugyanakkor *segít megőrizni a testfolyadékaink megfelelő összetételét és testhőmérsékletünket. Párnaként védi belső szerveinket* és szöveteinket a sérülésektől, (…) s *folyamatosan tudósít a környezeti viszonyokról.* Testünk védelmében a bőr sokféle fegyvert bevet.



A bőr melyik alkotórészeinek köszönhető a dőlt betűvel jelölt funkciók? Nevezze meg ezeket az **alkotórészeket a betűjeleikkel együtt** a fenti ábra alapján! (4 pont)

idézet a szövegből	az ábrán lévő betűjel	az alkotórész megnevezése
1. *„vízhatlan réteg”*		
2. *„segít megőrizni a testfolyadékaink megfelelő összetételét* ***és*** *a testhőmérsékletünket”*		
3. *„párnaként védi belső szerveinket”*		
4. *„folyamatosan tudósít a környezeti viszonyokról”*		

5. Nagy hidegben libabőrösek leszünk. Az ábrán melyik betűvel jelölt izomnak tulajdonítható ez? Hogyan működik, vagyis hogyan jön létre a libabőr? (2 pont)

   A megfelelő részlet betűjele: .....

   Működése: .....

   .....

6. „*Testünk védelmében a bőrünk sokféle fegyvert bevet.”* Említsen meg egy, az ábrán is látható „*fegyvert”*, és írja le, mi a szerepe a kórokozó baktériumok elleni védekezésben!

   .....

   .....

7. Testhőmérsékletünk szabályozásában a bőr változó vérellátása is szerepet játszik. Írja le, hogyan változik meg a végtagjaink bőrében áramló vér mennyisége hidegben, illetve melegben, és mi a változások biológiai szerepe! (2 pont)

.....

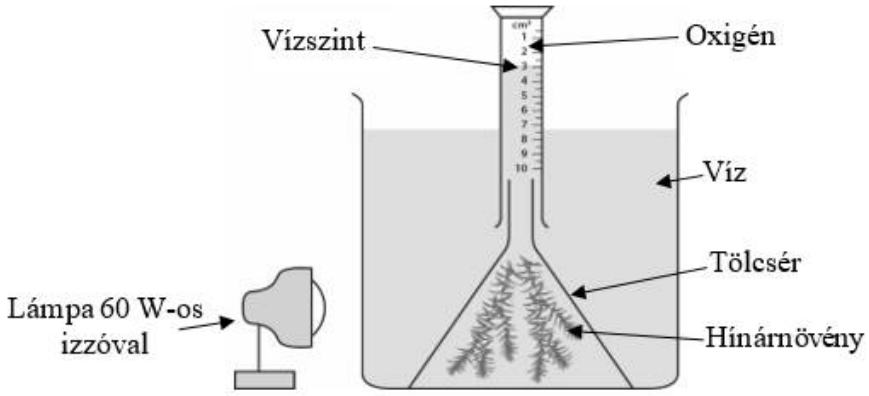
.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

V. Fotoszintézis 8 pont

Tanulók a fotoszintézis folyamatát vizsgálták az ábrán szemléltetett kísérleti berendezés segítségével.



A kísérlet kezdetén először egy 60 W teljesítményű izzóval világították meg a vízben elhelyezett hínárnövényt. 20 perc elteltével leolvasták a termelődő oxigéngáz térfogatát. A méréseket egyre növekvő teljesítményű izzókkal ismételték meg.

1. Adja meg az alábbiak közül a kísérlet független változójának betűjelét!

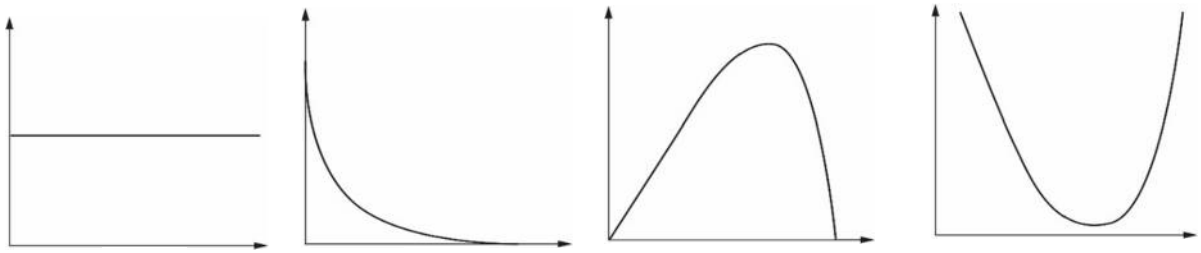
A) a fotoszintézis mértéke
B) az izzó teljesítménye (W)
C) a termelődő oxigén térfogata
D) az oxigén termelődésének időtartama

A kapott eredményeket a tanulók az alábbi táblázatban foglalták össze.

Az izzó teljesítménye (W)	A húsz perc alatt termelődött oxigén gáz térfogata (cm^3)	A fotoszintézis mértéke (cm^3/óra)
60	0,5	1,5
100	0,8	2,4
150	1,1	**X**
200	1,2	3,6
250	1,2	3,6

2. A táblázat adatai alapján adja meg az **X** értéket! .....

3. A kísérlet leírt szakaszában a víz hőmérséklete állandó volt. A fényerő további növelésének hatására azonban a víz hőmérséklete is emelkedni kezdett. Az alábbi grafikonok közül melyik ábrázolja helyesen a hőmérséklet hatását a fotoszintézis mértékére? Írja a megfelelő betűjelet az üres négyzetbe! A grafikonokon az *x* tengely a hőmérsékletet, az *y* tengely a fotoszintézis mértékét jelöli.



A B C D

4. Indokolja meg az előző kérdésre adott válaszát!

   .....

   .....

5. Adja meg, hogy 150 W teljesítményű izzó használatakor hány cm^3-nek megfelelő szén-dioxidot használt fel a növény 20 perc alatt!

   .....

6. Adja meg, hogy a fotoszintézisben termelődő oxigén melyik, a folyamat során felvett molekulából származik!

   .....

7. Sejtfalának melyik óriásmolekulájába építette be a hínárnövény a fotoszintéziskor megkötött szénatomokat?

   .....

8. A kísérleti jegyzőkönyvbe ezt írta a diák: „Az adatok azt bizonyítják, hogy ezek a vizsgált növények bármilyen erős megvilágítás mellett is legfeljebb 3,6 cm^3 oxigéngázt tudnak termelni egy óra alatt, ez más körülmények között is fotoszintézisük maximális teljesítménye.”

   Valóban bizonyítják-e ezek az adatok a levont következtetést? Indokolja állítását!

   .....

   .....

   .....

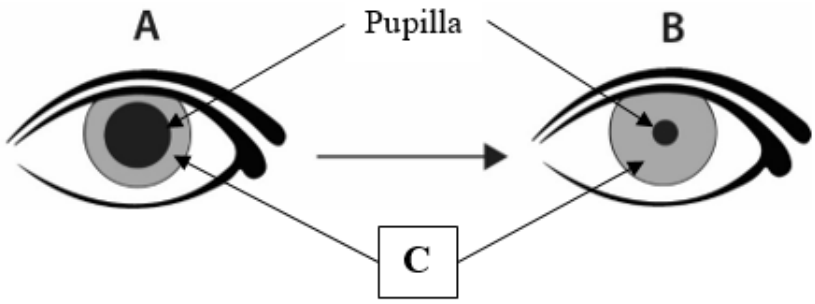
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

VI. Reflexek 10 pont

1. A feltétlen reflexek az idegrendszer működésének legegyszerűbb formái. Az alábbiak közül melyik kettő példa feltétlen reflexre? Adja meg betűjeleiket! (2 pont)

   A) Felugrik, hogy elkapja a felé repülő labdát.
   B) Lekapcsolja a szemébe világító erős fényű lámpát.
   C) A szájba vett szalámiszsömle hatására beindul a nyálelválasztása.
   D) Elkapja a kezét, amikor egy hegyes tárgy megszúrja.
   E) Felmelegedett testét hideg vízzel hűti le.

Az alábbi ábra az emberi szemet ábrázolja két különböző állapotban.



2. Nevezzen meg egy külső ingert, melynek hatására a pupilla A-ból B állapotba változik!

   .....

3. A „C” rész okozza a pupilla változását. Adja meg a „C” rész nevét! .....

4. Magyarázza el, hogy a „C” rész milyen módon okozza a pupilla méretének A-ból B-be történő változását! (2 pont)

   .....

5. A vegetatív idegrendszer melyik részébe tartoznak azok az idegsejtek, melyek aktivitása okozza a pupilla *B-ből A-ba* történő változását?

   .....

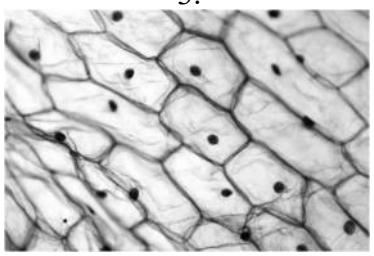
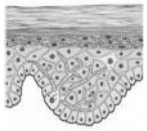
A reflexek reflexívek formájában működnek. Egészítse ki egy gerincvelői szomatikus reflexív működésének rövid magyarázatát a megfelelő szakszavakkal!

A környezet ingerét a (6.) ..... alakítja ingerületté, mely a(z) (7.) ..... idegsejt idegrostján keresztül fut be a központi idegrendszerbe. Az ingerület egy vagy több köztes idegsejten (interneuronon) keresztül adódik tovább a (8.) ..... -hoz/-hez/-höz, melynek idegrostján a célszervhez fut és működésbe hozza azt.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

VII. Szövettani feladvány 11 pont

A táblázat az állati és növényi szövetek egy részét csoportosítja. Állapítsa meg, mi kerül a táblázat számokkal jelölt helyeire! A 6. és a 7. egy-egy szervre jellemző szövettípust jelöl. Pontosan nevezze meg a szövettípusukat!
Írja a megoldást a táblázat alatti, számokkal jelölt sorokba!

<table>
<tr><td colspan="3">1.</td><td colspan="4">2.</td></tr>
<tr><td colspan="2">3.
  </td><td>ALAP-SZÖVETEK</td><td colspan="2">4.</td><td colspan="2">5.</td></tr>
<tr><td>6.
jellemzője:
a sejtek között lehetnek gázcsere-nyílások</td><td>7.
jellemzője:
a sejtek nyúlványainak legfőbb feladata a felszívó felület nagyobbítása</td><td>8.
jellemzője:
sejtjeiben sok zöld színtest található</td><td>9.
az ember hajszálereinek felszínét ilyen szövet alkotja (Pontosan nevezze meg!)</td><td>10.
 
(Pontosan nevezze meg!)</td><td>11.
a sejtjeiben E-vitamint raktározhat</td><td>VÉR</td></tr>
</table>

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. a ..... (szervet burkoló) .....
7. a ..... (szervet burkoló) .....
8. .....
9. ..... (a sejtek alakja szerint)
10. .....
11. .....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	összesen

VIII. Tanuló darazsak 11 pont



Olvassa el a darazsak arcfelismeréséről szóló szövegrészletet, majd oldja meg a feladatokat!

„Egy kísérletben darazsakat tanítottak meg arra, hogy vannak jóarcú meg rosszarcú darazsak. Mindezt úgy érték el, hogy dobozokba zárták a rovarokat, és a dobozok falára más darazsakról készült fotókat ragasztottak, majd a dobozon keresztül gyenge áramütést vezettek a darazsakba. Ez a sokk nem tett kárt bennük, még pánikba sem estek tőle, így képesek voltak tanulni…
Ezután nagyobb dobozba helyezték a darazsakat, a doboz egyik végébe annak a darázsnak a képét tették, amelyiket akkor látták, amikor áramütést kaptak, a másik végébe pedig egy olyan képet, amelyen a rovar fejét kicserélték egy másik egyedére (de a többi testrésze változatlan maradt). A kísérleti példányok a várakozásnak megfelelően a semleges arcú képeket közelítették meg, és távolodtak a kellemetlen emlékeket felelevenítő társaiktól.”

(Forrás: Élet és Tudomány cikke alapján)

1. Hogyan, melyik érzékszervvel érzékelték a darazsak társaik képeit? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

   A) Összetett szemeikkel.
   B) Képlátó hólyagszemükkel.
   C) Csápjaik végén található érzéksejtjeikkel.
   D) Kémiai érzékelés útján.
   E) Csészeszemekkel.

2. Hogyan foglalható össze a darazsak fent leírt tanulása?

   A) A darazsak öröklött program alapján érzékelték, hogy a rovarfejek képei nem illenek a testek képeihez.
   B) A darazsak arcfelismerését összezavarta az áramütés.
   C) A kísérletvezető kiválasztotta a darazsak egy viselkedéselemét, és megerősítette azt.
   D) A darazsak társították a kellemetlen ingert egyes társaik fejének képével.
   E) A darazsak bevésték, hogy a doboznak melyik oldala felé kell közelíteniük.

Később megfigyelték, hogy ha sokszor ismétlik az arcválasztási helyzetet, de áramütést nem alkalmaznak többé, a darazsak „elfelejtik”, hogy melyik arcokat találták kellemetlennek a korábbiakban.

3. A leírtak alapján nevezze meg a tanulási formát, amellyel a darazsak megtanulták megkülönböztetni társaik arcát (fejformáját)!

   .....

4. Miért nem válaszoltak a darazsak a tanultak alapján a kísérlet folytatásában?

A) Mert a kialakult reflex nem kapott megerősítést.
B) Mert új típusú ingertársítás jött létre.
C) Mert a gyenge áram szükséges az idegi működéseikhez.
D) Mert a darazsak csak a kellemes emlékeket őrizték meg.
E) Mert operáns tanulás lépett az eredeti tanulás helyébe.

5. Vázolja egy, a leírthoz kapcsolódó kísérlet tervét, amivel arra keresi a választ, hogy a darazsak memóriája (emlékezőképessége) mennyire tartós! Leírásában szerepeljen, hogy mit mivel hasonlítana össze a kísérlet során! (2 pont)

.....

.....

.....

.....

6. Vázolja egy, a leírthoz kapcsolódó kísérlet tervét, amivel arra keresi a választ, hogy a darazsak memóriája (emlékezőképessége) mennyire pontos (milyen mértékben képesek megkülönböztetni egymástól fajtársaikat). Leírásában szerepeljen, hogy mit mivel hasonlítana össze a kísérlet során! (2 pont)

.....

.....

.....

.....

7. Egy kutató a darazsak légzésszámának vizsgálatával kívánta lemérni, hogy egy inger milyen fokú izgalmat vált ki a rovarból. Hogyan lélegzik a képen látható német darázs? (3 pont)
A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe!

A) Orrnyílásán keresztül rekeszizmával.
B) Légzőnyílásain át, melyek a potroh két oldalán nyílnak a szabadba.
C) Aktív izommunkával járó folyamat során.
D) Dúcidegrendszerén keresztül.
E) Az egész testfelületen át diffúzióval vesz fel oxigént.
F) Légcsőrendszerrel.
G) Köpenyüregének falán át.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

	pontszám	
	maximális	elért
I. feladat	6	
II. feladat	11	
III. feladat	14	
IV. feladat	9	
V. feladat	8	
VI. feladat	10	
VII. feladat	11	
VIII. feladat	11	
Összesen		
Az írásbeli vizsgarész pontszáma (elért pontok · 1,25, egészre kerekítve)	80 · 1,25 = 100	

dátum

javító tanár

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
Feladatsor (az írásbeli vizsgarész pontszáma)		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző